

Modelo integrado de Evaluación de Recursos Educativos Digitales (MIERED)

Aplicación práctica en Recursos Educativos Digitales

Muñoz Arango Jairo Antonio

Sánchez Guerrero Oscar Javier

Universidad de Santander CVUDES

Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación

Evaluación de Recursos Educativos Digitales

Santander

2025

Introduction

This document demonstrates the application of the new model created to evaluate and compare two of the institution's Digital Educational Resources (RED). This model integrates criteria from the LORI and ECOBA instruments, leading to comprehensive results in technical, pedagogical, and learning impact aspects. The new MIERED evaluation model strengthens teaching processes by ensuring that the evaluated REDs meet quality standards and promote and motivate meaningful learning in digital, training, and in-person environments.

Enlace ingreso Rediseño - MIERED: [https://jairoamunoz.github.io/-Evaluacion de Recursos Educativos Digitales/](https://jairoamunoz.github.io/-Evaluacion-de-Recursos-Educativos-Digitales/)

Descripción del contexto de aplicación,

El nuevo modelo se ejecuta dentro del marco de la formación impartida en la institución, evaluando dos Red que son: Análisis para el Desarrollo Móvil con App Inventor y Manejo de Pruebas de Software. Ambos recursos son utilizados tanto en programas complementarios como en programas de tituladas técnicas o tecnológicas, orientados a complementar competencias técnicas y aplicadas. La evaluación se apoyó en una rúbrica digital diseñada con base en MIERED, lo que permitió obtener calificaciones en escala de 1 a 5 y visualizar los resultados de manera gráfica.

Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos mediante la aplicabilidad del modelo MIERED, muestra una fortaleza en la calidad de contenido y el impacto en el aprendizaje, así como

oportunidades de mejora referentes a la interactividad y escalabilidad. La tabla a continuación sintetiza los resultados obtenidos para cada RED en las dimensiones evaluadas.

Tabla 1

Identificación de las dimensiones, criterios y los RED para evaluar.

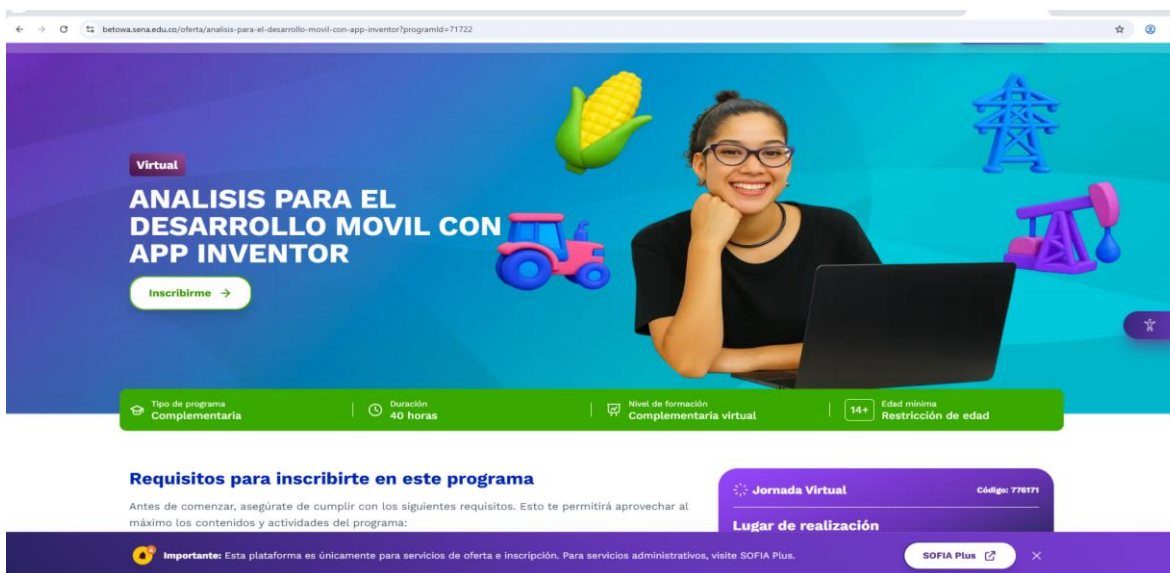
Dimensión	Criterio	RED 1	RED 2:
		Análisis para el Desarrollo Móvil con App Inventor	Manejo de Pruebas de Software
Calidad del contenido	Fidelidad, congruencia y actualización del contenido.	5	4
Diseño instruccional	Estructura, orden lógico y alineamiento con objetivos de aprendizaje	4	4
Usabilidad y accesibilidad	Desenvoltura de navegación, entendimiento y acceso para todos los usuarios.	4	5
Interactividad y motivación	Aptitud para motivar e impulsar la participación del aprendiz.	3	3

Reusabilidad y escalabilidad	Probabilidad de aprovechamiento en diferentes contextos y programas.	3	4
Impacto en el aprendizaje	Aportación al logro de competencias y al aprendizaje significativo.	5	4

Nota: Evaluación previa y manual para ser ingresada al simulador de la plataforma.

Grafica 1

Identificación del RED 1: Análisis para el Desarrollo Móvil con App Inventor

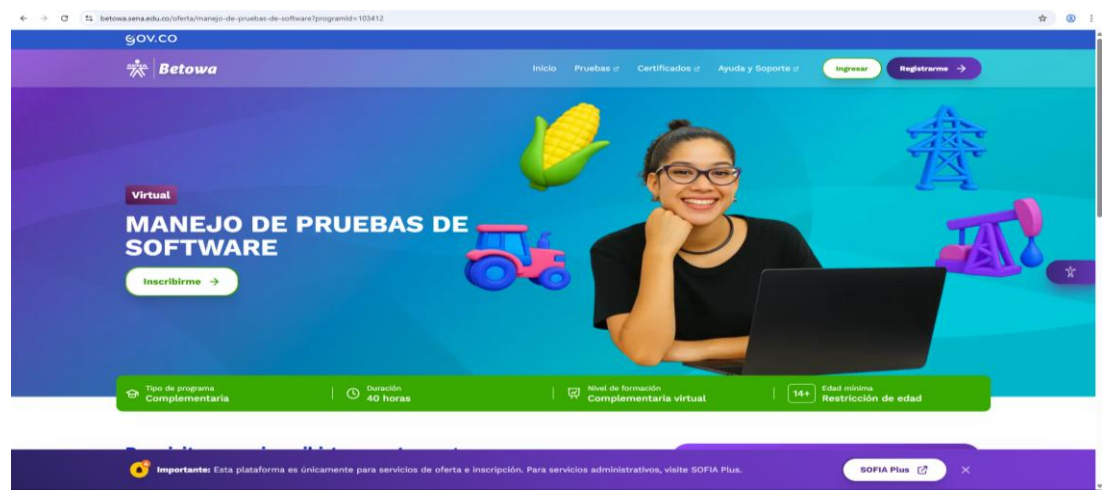


Nota: Recurso Educativo Digital disponible en la institución De Aprendizaje y Del Trabajo de Colombia (2025) mediante el enlace:

<https://betowa.sena.edu.co/oferta/analisis-para-el-desarrollo-movil-con-app-inventor?programId=71722>

Grafica 2

Identificación del RED 2: Manejo de pruebas de software



Nota: Recurso Educativo Digital disponible en la institución De Aprendizaje y Del Trabajo de Colombia (2025) mediante el enlace:

<https://betowa.sena.edu.co/oferta/manejo-de-pruebas-de-software?programId=103412>

Grafica 3

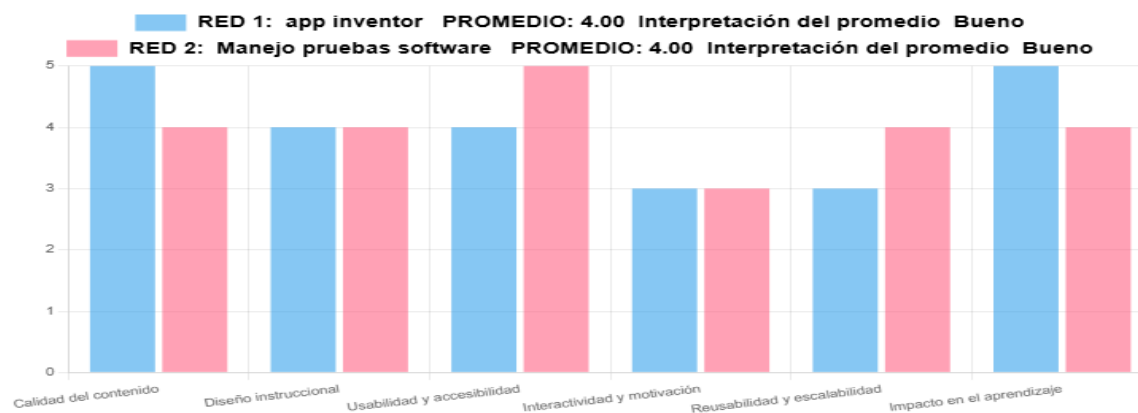
Rúbrica de Evaluación MIERED (Comparativa RED)								
Curso								
Dimensión	Criterio	1 - Deficiente	2 - Regular	3 - Aceptable	4 - Bueno	5 - Excelente	Calificación RED 1	Calificación RED 2
Calidad del contenido	Fidelidad, congruencia y actualización del contenido.	Información incompleta, desactualizada o con errores.	Información poco clara y limitada.	Información aceptable, aunque con vacíos.	Información clara, pertinente y en gran parte actualizada.	Información completa, actualizada, precisa y altamente pertinente.	5	4
Diseño instruccional	Estructura, orden lógico y alineamiento con objetivos de aprendizaje.	Sin coherencia ni alineación con objetivos.	Presenta incoherencias y poca claridad.	Aceptable, con estructura básica.	Secuencia clara y actividades alineadas.	Diseño bien estructurado, alineado, con actividades variadas y pertinentes.	4	4
Usabilidad y accesibilidad	Desempeñatura de navegación, entendimiento y acceso para todos los usuarios.	Difícil de usar, con barreras de acceso.	Poco intuitivo, accesibilidad limitada.	Navegación aceptable pero con dificultades.	Fácil de usar, accesible en la mayoría de dispositivos.	Muy fácil de usar, totalmente accesible e inclusivo.	4	5
Interactividad y motivación	Aptitud para motivar e impulsar la participación del aprendiz.	No genera interés ni participación.	Poco atractivo y con baja interacción.	Tiene algunos elementos de motivación.	Atractivo, con recursos que promueven la participación.	Altamente interactivo, atractivo y motivador.	3	3
Reusabilidad y escalabilidad	Probabilidad de aprovechamiento en diferentes contextos y programas.	No es reutilizable ni adaptable.	Reutilización muy limitada.	Puede usarse en un contexto específico.	Reutilizable en varios contextos.	Altamente reutilizable y escalable a múltiples programas y contextos.	3	4
Impacto en el aprendizaje	Aportación al logro de competencias y al aprendizaje significativo.	No aporta al aprendizaje.	Aporta muy poco, sin impacto real.	Aporta de manera básica al aprendizaje.	Contribuye positivamente al aprendizaje.	Impacto fuerte, genera aprendizaje significativo y transferible.	5	4
Nombre del RED 1: Análisis para el Desarrollo M Nombre del RED 2: Manejo de Pruebas de Software								
Ver Gráficas Comparativas								
Interpretación del promedio final								
Deficiente		1.0 – 1.9						
Regular		2.0 – 2.9						
Aceptable		3.0 – 3.9						
Bueno		4.0 – 4.4						
Excelente		4.5 – 5.0						

Rubrica: Criterios y valoración de los RED.

Grafica 4

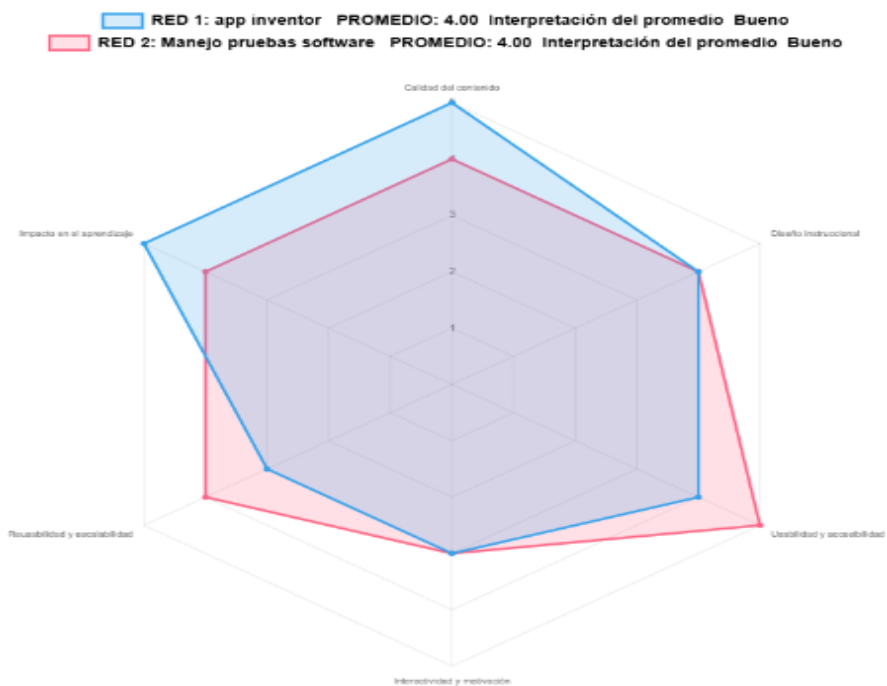
Comparativa de resultados en el gráfico de barras, dentro del simulador.

Resultados de la Evaluación (RED 1 vs RED 2)



Grafica 2

Comparativa de resultados de los dos RED en la gráfica radar.



Análisis de Resultados: Dentro de las gráficas se puede apreciar de forma clara los resultados obtenidos aplicando el Rediseño MIERED, demostrando que el primer RED “app inventor” obtiene un promedio de 4.00 puntos y su interpretación según la tabla de la gráfica 3 está dentro del rango Bueno, para el segundo RED con resultados en su promedio de 4.00 puntos y obteniendo una interpretación del promedio según la gráfica 3 arroja el resultado en el rango Bueno. Estos resultados demuestran que los Red evaluados son pertinentes en calidad de contenido, diseño instruccional, usabilidad y accesibilidad, interactividad y motivación, reusabilidad y escalabilidad, por último, impacto en el aprendizaje.

Reflexiones sobre la experiencia práctica:

La experiencia obtenida en aplicar el nuevo modelo MIERED mediante el simulador diseñado y generado en la plataforma con flexibilidad y accesibilidad para comprender la importancia de continuar ajustando y mejorando los contenidos de los RED para ser actualizados con pertinencia durante el tiempo, identificando cómo las tecnologías digitales potencian la evaluación de Recursos Educativos Digitales. El uso de rúbricas en Excel y en HTML con gráficos automáticos, además de su fácil acceso y descarga, facilitó la interpretación de resultados y la comparación entre recursos. Esto promovió un análisis crítico entre docentes y aprendices, orientando acciones de mejora continua.

El desarrollo generado dentro de la plataforma aportará accesibilidad y flexibilidad a la hora de generar evaluación de los recursos educativos, además de permitir comparar su pertinencia de contenido direccionado a fortalecer las competencias de quien lo utiliza,

siendo acordes y enfocados al sector laboral, también de mejorar la calidad de los servicios a nivel institucional.

La dinámica de evaluación de los RED fortalece los conocimientos adquiridos para continuar el proceso de mejora continua en los recursos educativos disponibles y utilizados durante el proceso formativo de todos los aprendices.

Se encontraron criterios a mejorar y que requieren de atención como la reusabilidad y escalabilidad, la motivación e interacción y el diseño instruccional que requieren atención y reestructuración para acercar el diseño a la calidad esperada.

Conclusiones

El nuevo modelo MIERED se consolidó como una herramienta práctica e integradora para evaluar los componentes RED en el contexto institucional.

La comparación entre los recursos evaluados permitió identificar fortalezas y debilidades en la calidad del contenido y el impacto que tiene en el aprendizaje.

El uso de gráficos facilitó la visualización de resultados y la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas.

Dentro de la institución las oportunidades de mejora de los RED se concentran en la interactividad y escalabilidad, teniendo contenido acorde a las necesidades laborales actuales permitiendo integrar más actividades dinámicas.

Referencias

De Aprendizaje, S.-. S. N., & Del Trabajo de Colombia, M. (2025). *Betowa - Ofertas educativas SENA / SENA*. Betowa -

SENA. <https://betowa.sena.edu.co/oferta?search=pruebas+de+software>

Fernández-Pampillón Cesteros, A. M., Domínguez Romero, E., & de Armas Ranero, I. (2011). *Herramienta para la revisión de la Calidad de Objetos de Aprendizaje Universitarios (COdA): guía del usuario*. v. 1.1. Universidad Complutense.

Prieto Taborda, M. A., Bermón Angarita, L., & Ramírez Castañeda, L. A. (2019). Diseño, desarrollo y evaluación de un recurso educativo digital para la introducción a la Administración de Sistemas Informáticos. *Revista Virtual Universidad Católica Del Norte*, (56), 31–51. Recuperado a partir de <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1036>

SENA. (2023). Recursos Educativos Digitales – SENA Sofía Plus. Recuperado de <https://www.senasofiaplus.edu.co>